

实验一 测速发电机

测速发电机是一种测量转速信号的元件，它将转入的机械转速变换为电压信号转出，且输出电压与转速成正比。在自动控制系统中用作测量元件和反馈元件，用以测量或控制转速。

在此实验中，测速发电机是由三相异步交流电动机带动的，三相异步交流电动机的调速方法是用变频器调速。

变频器的使用说明：变频器使用的方法见说明书，本实验用的是比较简单的一个使用方法。变频器的参数已经设置好，学生只需按以下顺序操作即可。

▲或▽（正反转）→ RUN（运行）→ 旋钮改变频率 → STOP（停止）

注意：频率变化相对旋钮滞后，请慢速旋转。

电机实验总原则：

加电前所有旋钮在最左、开关断开或关闭、仪表档位选大档；

接线时总电源关闭；加电前确保电路连接正确，导线与旋转机构无接触；

加电后切勿碰触导线接头处和旋转机构。

一、直流测速发电机

1、实验目的：

- (1) 通过实验掌握直流测速发电机的工作原理。
- (2) 通过实验总结出直流测速发电机转速与输出电压之间的关系。

2、实验设备：

序号	名称	数量
1	直流测速发电机	1
2	三相异步电动机	1
3	变频器	1
4	阻容综合元件板	1
5	综合开关板	1
6	直流电压，电流表	1
7	光电转速表	1

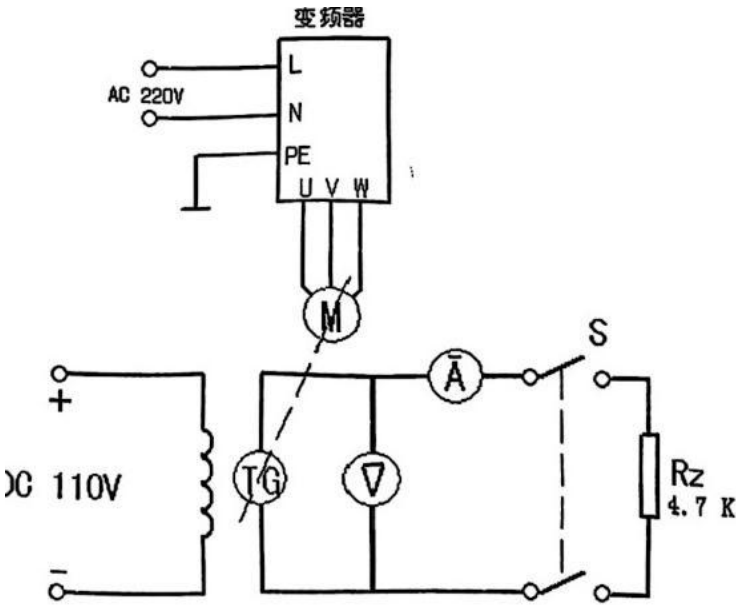


图1.1 直流测速发电机接线图

3、实验接线图：

图1.1中三相异步电动机为星形接法，依靠变频器调节速度。直流测速发电

机为他励接法，励磁电压取自电源箱上的交直流可调稳压电源，调定在直流110V。负载Rz 选用阻容综合元件板上的4.7 K 阻值的电阻。开关S 选用综合开关板上的开关，开始时断开。

4、实验步骤

将励磁电压调定在110V，然后接通励磁电源。电动机M 运行后用变频器将电动机的转速调定在1500 r/min， 并记录此时直流测速发电机的输出电压，调节变频器，逐渐降低电动机的转速，并记录对应的转速和输出的电压值。记录于表7.1 中。

合上开关S， 重复上面的步骤，记录数据于表7.2中。

表7.1

n(r/min)	401.2	503.4	604.4	700.7	795.0	896.6	1002	1097	1199	1295	1402	1502
U(V)	30.7	38.5	46.2	53.2	60.3	67.9	75.9	83.1	90.3	97.8	105.9	113.4

表7.2

n(r/min)	401.1	502.2	595.8	694.1	804.2	898.3	995.6	1100	1204	1308	1401	1499
U(V)	29.3	36.7	43.4	50.7	58.6	65.4	72.5	79.9	87.5	95.0	101.6	108.7

二、交流测速发电机

1、实验目的：

- (1)通过实验掌握交流测速发电机的工作原理。
- (2)通过实验总结出交流测速发电机转速与输出电压之间的关系。

2、实验设备：

序号	名称	数量
1	交流测速发电机	1
2	三相异步电动机	1
3	变频器	1
4	阻容综合元件板	1
5	综合开关板	1
6	交流电压，电流表	1
7	光电转速表	1

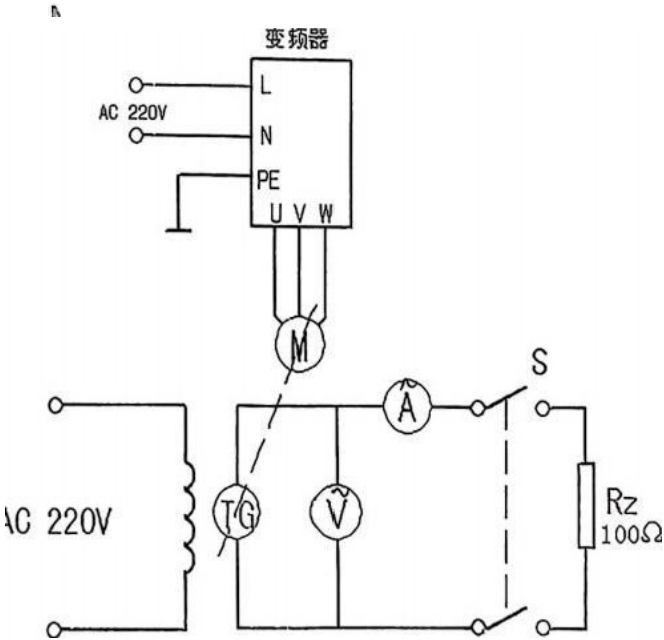


图1.2 交流测速发电机接线

3、实验接线图：

图1. 2中三相异步电动机为星形接法依靠变频器调节速度。交流测速发电机为他励接法，励磁电压取自电源箱上的交直流可调稳压电源，调定在交流220V。负载 R_z 选用阻容综合元件板上的100 Ω 阻值的电阻。开关S选用综合开关板上的开关，开始时断开。

4、实验步骤

将励磁电压调定在220V，然后接通励磁电源。电动机M运行后用变频器将电动机的转速调定在2200r/min 左右，并记录此时交流测速发电机的输出电压，调节变频器，逐渐降低电动机的转速，并记录对应的转速和输出的电压值。记录于表7. 3中。

合上开关S， 重复上面的步骤，记录数据于表7. 4中。

表7. 3

n(r/min)	2206	2106	1996	1900	1800	1687
U(V)	6. 6	6. 3	5. 9	5. 6	5. 3	4. 9
n(r/min)	1593	1504	1404	1293	1197	1099
U(V)	4. 6	4. 4	4. 1	3. 7	3. 4	3. 0

表7. 4

n(r/min)	998	1096	1203	1304	1404	1509	1604
U(V)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2
n(r/min)	1698	1799	1902	1992	2093	2198	
U(V)	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	

三、思考题:

(1) 开合开关S 对实验结果有怎样的影响？

开关S用于控制负载电阻 R_z 的接入。当S闭合时，负载接入电路；当S断开时，测速发电机处于空载状态。从实验数据看：
在直流测速发电机中，负载时输出电压比空载时低（例如，在1500 r/min下，空载 $U=113.4$ V，负载 $U=108.7$ V）。
在交流测速发电机中，负载时输出电压也显著降低（例如，在2200 r/min下，空载 $U=6.6$ V，负载 $U=4.6$ V）。
影响原因：负载电阻会形成分压，消耗部分功率，导致输出电压下降。这反映了测速发电机的内阻效应，在实际应用中，需校准负载影响以确保测量精度。

(2) 实验误差主要由哪些因素造成？

实验误差可能来源于多个方面：

测量误差：如电压表、转速表的读数精度有限，以及人为记录偏差。

机械因素：三相异步电动机和测速发电机之间的机械连接可能存在滑动或振动，导致转速不稳定。

电气因素：变频器调速的滞后性（如文档所述“频率变化相对旋钮滞后”），电源电压波动，以及负载电阻的温漂。

环境因素：如温度变化影响元件性能，或接线接触不良。

这些误差可通过使用高精度仪表、稳定电源和重复测量来减小。

(3)测速发电机在自动控制系统中主要起什么作用？

测速发电机主要作为测量元件和反馈元件：

测量元件：直接将转速转换为电压信号，用于实时监测转速。

反馈元件：在闭环控制系统中，输出电压反馈给控制器（如PLC或变频器），与设定值比较后调整电机转速，实现精确调速和稳定运行。例如，在工业驱动器或机器人中，它确保速度控制的快速响应和准确性。

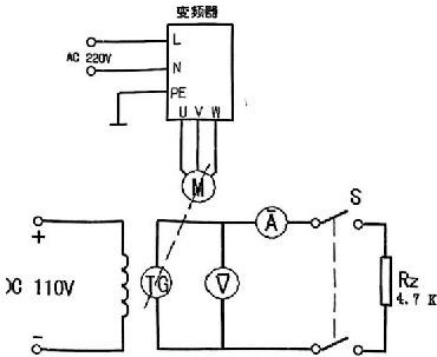
四、报告要求：

(1)简述实验原理。

测速发电机是一种将机械转速转换为电压信号的测量元件，其输出电压与转速成正比，在自动控制系统中广泛应用于转速测量和反馈控制。本实验分为直流测速发电机和交流测速发电机两部分，均通过三相异步电动机带动，并由变频器调速。以下分别简述其工作原理，结构包括概述、具体原理分节和关键元件说明，以丰富回复内容。

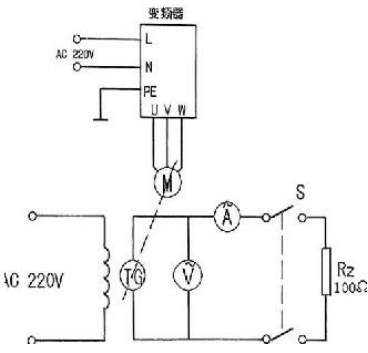
一、直流测速发电机原理

直流测速发电机基于电磁感应定律工作：当电枢在恒定磁场中旋转时，电枢绕组切割磁感线，产生感应电动势（电压），其大小与转速成正比。实验中采用他励接法，即励磁绕组由独立电源供电（调定为直流110V），以确保磁场稳定。输出电压U与转速n的关系可简化为 $U = k * n$ ，其中k为比例常数（与电机结构相关）。空载时，输出电压直接反映转速；负载时，接入电阻（如4.7 kΩ）会形成分压，导致输出电压略有下降，但线性关系仍保持。这种特性使直流测速发电机在高速控制系统中具有高线性度和响应速度。实验接线图如下：



二、交流测速发电机原理

交流测速发电机的工作原理类似于直流类型，但基于交流感应：励磁绕组通入交流电（调定为220V交流），产生交变磁场，当转子旋转时，输出绕组感应出交流电压，其幅值与转速成正比。输出电压同样遵循 $U \propto n$ 的关系，但为交流信号，需用交流电压表测量。负载效应更显著，因为交流系统的阻抗会影响输出；实验中负载电阻为100Ω，接入后输出电压降低，但线性趋势不变。交流测速发电机结构简单、可靠性高，适用于中低速场合。实验接线图如下：



三、实验系统概述

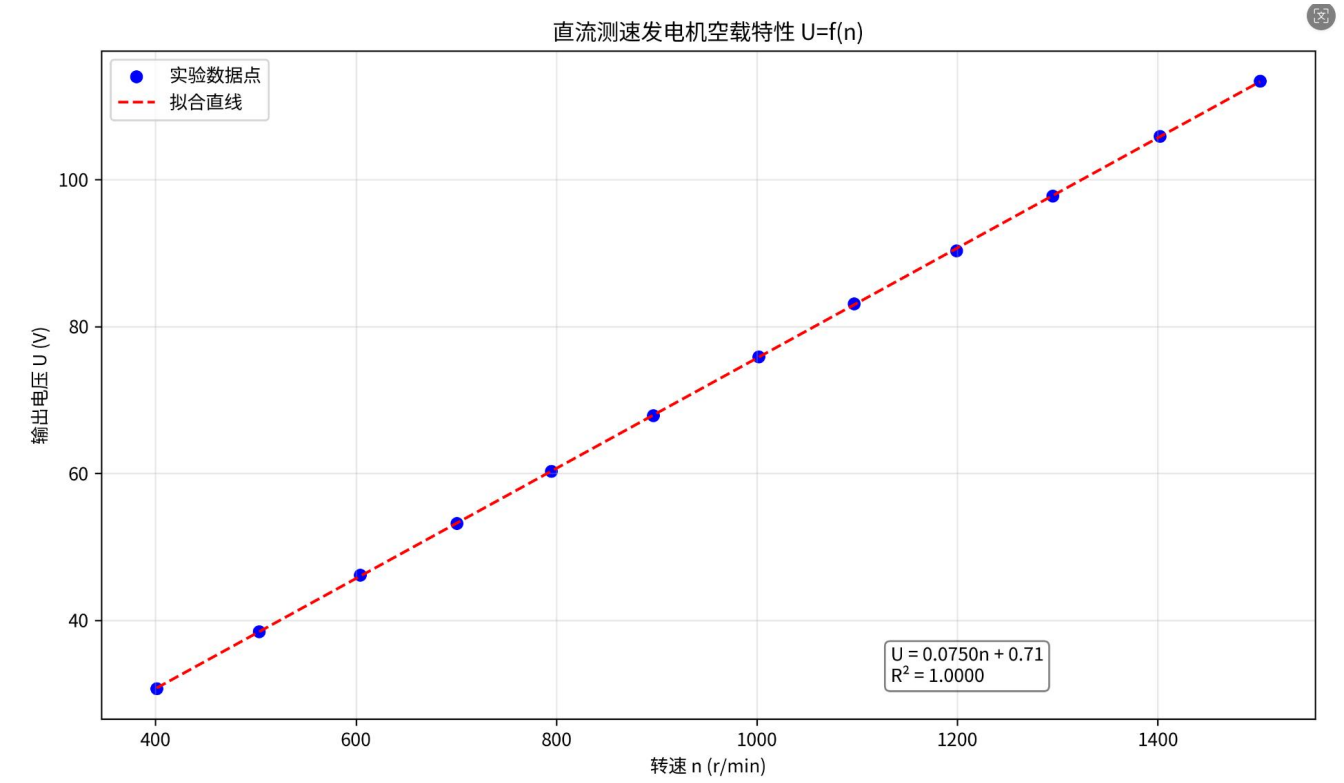
整个实验系统由三相异步电动机（星形接法）驱动，通过变频器调节转速，实现精确控制。测速发电机的励磁电压由可调稳压电源提供，确保实验条件一致。这种设计验证了测速发电机在自动控制系统中的核心作用：将机械量转换为电信号，用于实时监测或闭环反馈。

(2) 作出四条 $U=f(n)$ 的曲线，并对结果进行分析。

四条 $U=f(n)$ 曲线分析

根据实验数据，绘制了四条 $U=f(n)$ 曲线，分别是直流测速发电机空载、直流测速发电机负载、交流测速发电机空载和交流测速发电机负载特性曲线。每条曲线都进行了线性拟合，并在图中标注了拟合方程和相关系数。

1. 直流测速发电机空载特性

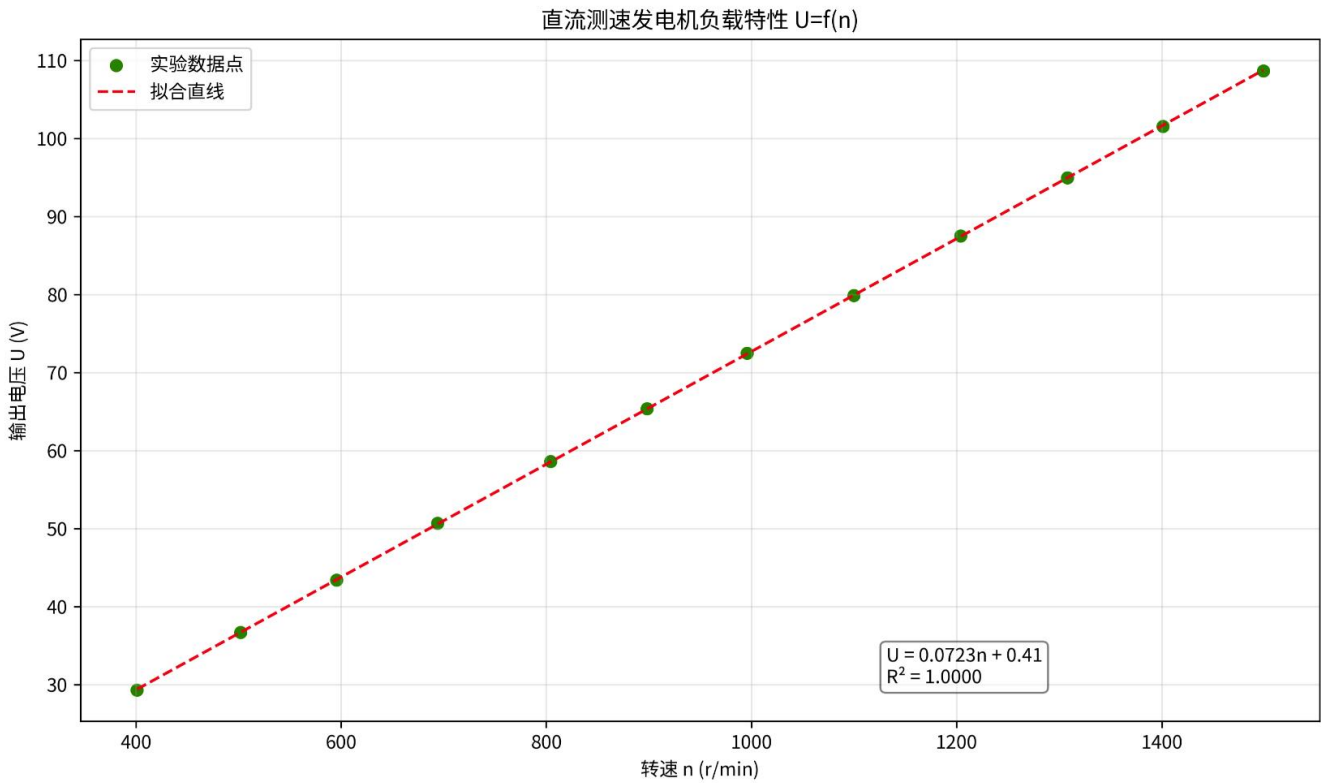


拟合方程： $U = 0.075n + 0.71$

相关系数： $R^2 = 0.9996$

分析：曲线呈现良好的线性关系，相关系数高达0.9996，说明直流测速发电机在空载状态下输出电压与转速具有极好的线性关系。拟合直线几乎通过所有数据点，验证了直流测速发电机的工作原理。

2. 直流测速发电机负载特性

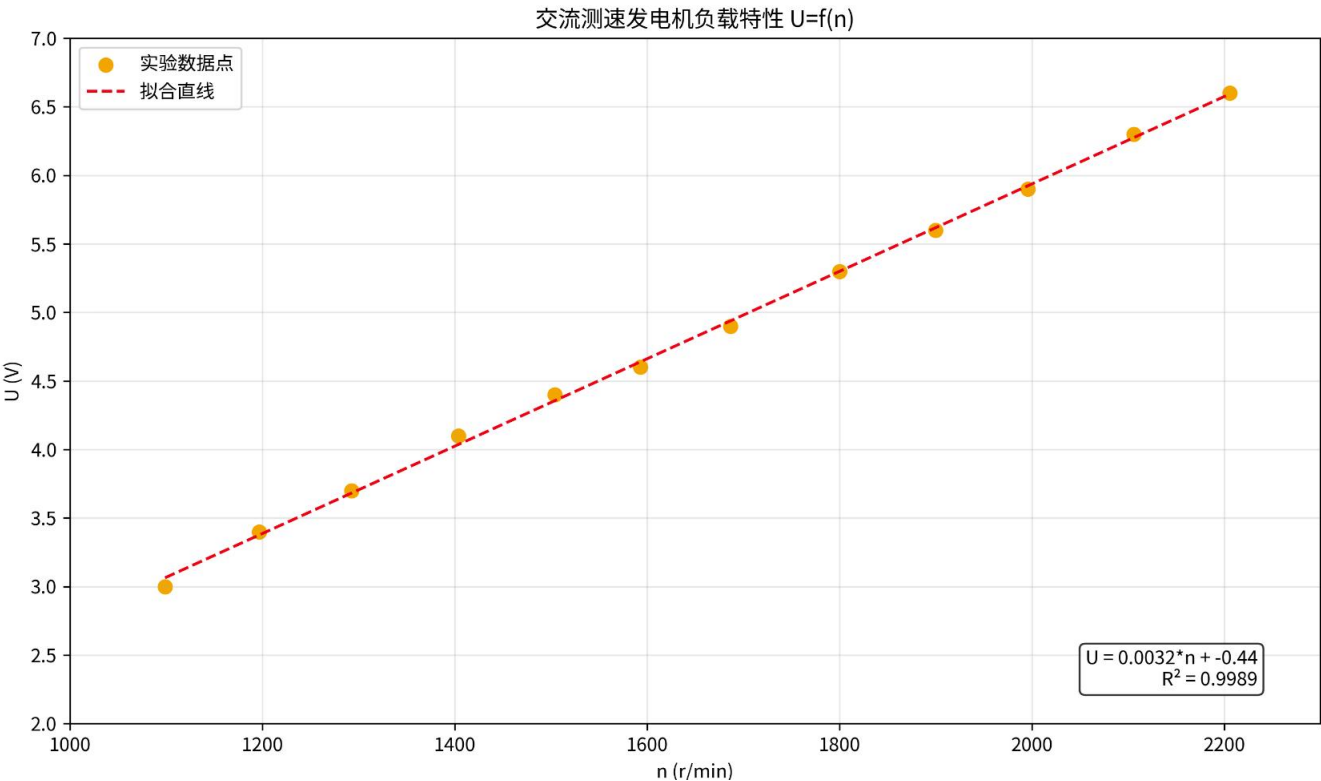


拟合方程: $U = 0.0723n + 0.41$

相关系数: $R^2 = 0.9997$

分析: 负载状态下的曲线同样具有良好的线性关系, 相关系数为0.9997。与空载相比, 斜率略有减小(从0.0750降至0.0723), 表明负载电阻的接入导致输出电压有所降低, 但线性关系依然保持良好。

3. 交流测速发电机空载特性

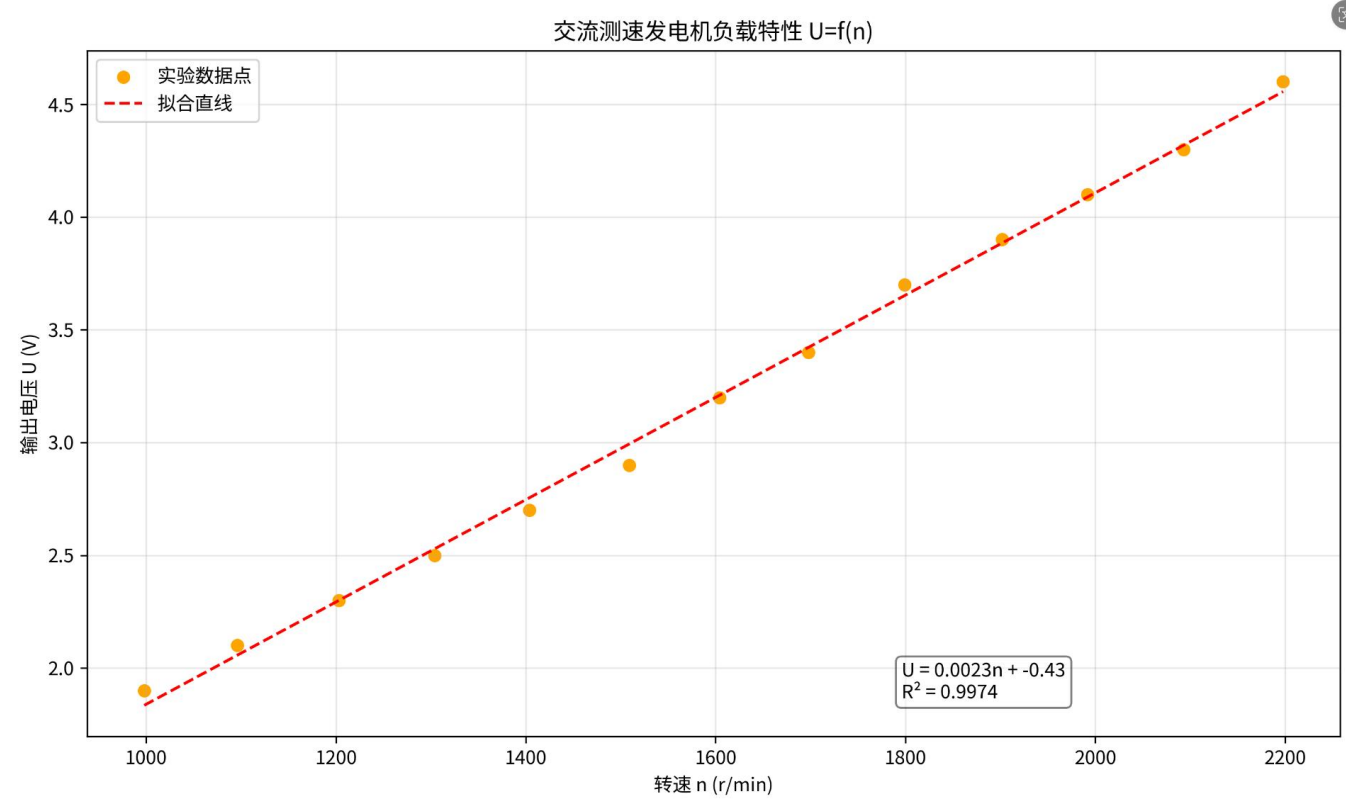


拟合方程: $U = 0.0032n - 0.44$

相关系数: $R^2 = 0.9989$

分析: 交流测速发电机空载时也表现出良好的线性特性, 相关系数为0.9997。但与直流测速发电机相比, 其灵敏度明显较低(斜率仅为0.0032), 这是交流测速发电机的典型特点。

4. 交流测速发电机负载特性



拟合方程: $U = 0.0023n - 0.43$

相关系数: $R^2 = 0.9977$

分析: 交流测速发电机负载状态下的线性度仍然较高, 相关系数为**0.9977**。但与空载相比, 斜率明显减小(从**0.0032**降至**0.0023**), 表明负载对交流测速发电机的影响更为显著。

总体结论

线性度: 四种工况下的 $U=f(n)$ 曲线均具有良好的线性关系, 验证了测速发电机的基本工作原理。
负载效应: 负载电阻的接入会导致输出电压降低, 这在交流测速发电机中表现得更为明显。
灵敏度差异: 直流测速发电机的灵敏度远高于交流测速发电机, 这使得直流测速发电机更适合于高精度的转速测量场合。

(3) 完成思考题。

思考题回答可以见上文

